LAPORAN ANALISIS STRATEGIS DAN RANCANGAN SOLUSI PEMBELAJARAN MENDALAM (DEEP LEARNING)

Kasus Kesenjangan Teori-Praktik dan Transformasi Pedagogik di SMK Nusantara

Mata Pelajaran Teknik Elektronika (Sistem Kontrol & Rangkaian Listrik)

Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pembelajaran Mendalam dan Asesmen

Disusun Oleh:

Ahmad Nursyifa

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

PENDIDIKAN PROFESI GURU

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2026

DAFTAR ISI

1. **PENDAHULUAN**
    - 1.1 Latar Belakang Kasus
    - 1.2 Tujuan Analisis
    - 1.3 Relevansi dengan Pendidikan Vokasional Abad 21
2. **LANDASAN TEORITIS: PEMBELAJARAN KEJURUAN MENDALAM**
    - 2.1 Prinsip: Bermakna, Berkesadaran, Menggembirakan
    - 2.2 Pengalaman: Memahami, Mengaplikasikan, Merefleksikan
    - 2.3 Kerangka: Andragogi, Heutagogi, Peeragogi, Sibergogi
    - 2.4 Dimensi Profil Lulusan SMK dan Taksonomi SOLO
3. **ANALISIS MENDALAM KONDISI EKSISTING (IDENTIFIKASI MASALAH)**
    - 3.1 Profil Pedagogik Guru di SMK Nusantara
    - 3.2 Analisis Kesenjangan (Gap Analysis)
    - 3.3 Dampak Psikologis dan Profesional terhadap Murid
4. **BEDAH KASUS BERDASARKAN KOMPONEN DEEP LEARNING**
    - 4.1 Kegagalan Prinsip Pembelajaran
    - 4.2 Disfungsi Pengalaman Belajar
    - 4.3 Keterbatasan Kerangka Pelaksanaan
5. **RISIKO PEDAGOGIK DAN DAMPAK SOSIO-EKONOMI LULUSAN**
    - 5.1 Risiko terhadap Kesiapan Kerja (Employability)
    - 5.2 Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
6. **STRATEGI TRANSFORMASI DAN SOLUSI INOVATIF**
    - 6.1 Redesain Kurikulum Mikro Berbasis Proyek (PjBL)
    - 6.2 Integrasi Teknologi (Sibergogi) dalam Praktik Elektronika
    - 6.3 Penguatan Kolaborasi (Peeragogi)
7. **RANCANGAN MODUL AJAR VOKASIONAL MENDALAM**
8. **DESAIN ASESMEN AUTENTIK DAN KOMPREHENSIF**
    - 8.1 Tabel Instrumen Asesmen
    - 8.2 Contoh Rubrik Penilaian Refleksi (Metakognisi)
9. **PENGEMBANGAN PROFIL LULUSAN SMK DALAM KASUS**
10. **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI MANAJERIAL**

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kasus

Dunia pendidikan vokasional (SMK) saat ini berada di persimpangan jalan antara pola lama yang kaku dan tuntutan industri 4.0 yang dinamis. Kasus di SMK Nusantara, khususnya pada jurusan Teknik Elektronika, merupakan representasi nyata dari fenomena "Pendidikan Menara Gading". Meskipun infrastruktur mungkin tersedia, proses transfer ilmu masih terjebak pada metode ceramah yang memisahkan antara kognisi (teori) dan aksi (praktik).

1.2 Tujuan Analisis

Laporan ini disusun untuk memberikan kerangka pemecahan masalah yang komprehensif dalam memahami bagaimana mengubah kelas pasif menjadi ekosistem pembelajaran yang hidup, relevan, dan berdampak jangka panjang bagi lulusan.

1.3 Relevansi dengan Pendidikan Vokasional Abad 21

Pendidikan vokasional bukan lagi sekadar melatih operator, melainkan membentuk teknisi yang memiliki daya nalar kritis, kreativitas, dan kemampuan belajar mandiri (lifelong learning).

2. LANDASAN TEORITIS: PEMBELAJARAN KEJURUAN MENDALAM

2.1 Prinsip: Bermakna, Berkesadaran, Menggembirakan

- **Bermakna:** Pembelajaran harus menjawab pertanyaan "Mengapa saya mempelajari ini?". Setiap rumus Ohm harus dikaitkan dengan efisiensi energi atau proteksi perangkat di industri.
- **Berkesadaran:** Melibatkan proses metakognisi. Murid tahu apa yang mereka pelajari, tahu di mana letak kesulitannya, dan tahu cara memperbaikinya.
- **Menggembirakan:** Menghilangkan *learning anxiety*. Kegembiraan muncul dari rasa sukses setelah berhasil memecahkan masalah teknis (Troubleshooting).

2.2 Pengalaman: Memahami, Mengaplikasikan, Merefleksikan

Siklus ini merupakan satu kesatuan yang tidak boleh diputus. Di SMK Nusantara, siklus ini terputus setelah tahap "memahami" (secara dangkal), sehingga tahap aplikasi dan refleksi hilang.

2.3 Kerangka: 4-Gogi

- **Andragogi:** Menghormati murid sebagai individu yang mandiri.
- **Heutagogi:** Mendorong murid menentukan jalur belajarnya sendiri.
- **Peeragogi:** Belajar dari sesama rekan melalui proyek tim.
- **Sibergogi:** Memanfaatkan ekosistem digital untuk memperdalam pemahaman teknis.

2.4 Dimensi Profil Lulusan SMK dan Taksonomi SOLO

1. Dimensi Profil Lulusan SMK

Profil Lulusan SMK dirancang agar siswa tidak hanya kompeten secara teknis (*hard skills*), tetapi juga memiliki karakter dan kemampuan adaptasi yang kuat (*soft skills*). Di Indonesia, ini diwujudkan melalui **Profil Pelajar Pancasila**, yang terdiri dari enam dimensi utama:

1. **Beriman, Bertakwa kepada Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia:** Integritas dan etika profesi di dunia kerja.
2. **Berkebinekaan Global:** Kemampuan bekerja sama dalam lingkungan kerja yang heterogen atau multinasional.
3. **Bergotong Royong:** Kemampuan kolaborasi dan bekerja dalam tim (penting dalam proyek teknis).
4. **Mandiri:** Memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi (kemampuan belajar sepanjang hayat).

5. **Bernalar Kritis:** Kemampuan memproses informasi dan memecahkan masalah kompleks secara logis.
6. **Kreatif:** Mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal untuk solusi industri.

2. Taksonomi SOLO

Taksonomi SOLO adalah model yang digunakan untuk menilai kualitas respon siswa terhadap suatu tugas. Berbeda dengan Taksonomi Bloom yang berfokus pada jenis proses berpikir, SOLO berfokus pada **kompleksitas struktur** pemahaman siswa.

Terdapat lima level dalam Taksonomi SOLO:

- **Pre-structural:** Siswa tidak memiliki pemahaman yang relevan; jawaban melenceng atau tidak masuk akal.
- **Uni-structural:** Siswa fokus pada satu aspek yang relevan saja (misal: hanya tahu nama satu komponen jaringan tanpa tahu fungsinya).
- **Multi-structural:** Siswa memahami beberapa aspek secara mandiri, namun belum bisa menghubungkannya (misal: tahu berbagai jenis kabel dan router, tapi belum bisa merakitnya menjadi sistem).
- **Relational:** Siswa mampu menghubungkan berbagai aspek menjadi satu kesatuan yang utuh (misal: memahami bagaimana konfigurasi IP Address memengaruhi konektivitas antar perangkat dalam satu topologi).
- **Extended Abstract:** Siswa mampu melakukan generalisasi atau menerapkan konsep ke situasi baru yang lebih luas (misal: merancang solusi jaringan baru yang lebih efisien berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah dipelajari).

3. ANALISIS MENDALAM KONDISI EKSISTING (IDENTIFIKASI MASALAH)

3.1 Profil Pedagogik Guru di SMK Nusantara

Guru di SMK Nusantara cenderung menggunakan pendekatan *behavioristik* konservatif. Fokus utama adalah kepatuhan terhadap instruksi dan hafalan. Akibatnya, kreativitas murid terpasung. Powerpoint digunakan hanya sebagai pengganti buku teks, bukan sebagai media interaktif.

3.2 Analisis Kesenjangan (Gap Analysis)

Kondisi Saat Ini (Current State)	**Kondisi Ideal (Future State)**
Metode ceramah satu arah	Project Based Learning (PjBL)
Praktik hanya di akhir semester	Praktik terintegrasi setiap pertemuan
Asesmen tertulis (Hafalan)	Asesmen Autentik (Produk & Proses)
Murid Pasif	Murid Proaktif (Agent of Learning)

3.3 Dampak Psikologis dan Profesional

Murid mengalami *learned helplessness*, sebuah kondisi di mana mereka merasa tidak mampu belajar tanpa instruksi langsung. Saat terjun ke PKL, mereka mengalami "gegar budaya industri" karena instruksi di industri bersifat hasil akhir, bukan langkah demi langkah seperti di sekolah yang kaku.

4. BEDAH KASUS BERDASARKAN KOMPONEN DEEP LEARNING

4.1 Kegagalan Prinsip Pembelajaran

- **Ketiadaan Kebermaknaan:** Murid menghafal simbol komponen tanpa pernah menyentuhnya secara fisik. Mereka tidak tahu bahwa komponen tersebut adalah jantung dari mesin-mesin pabrik.
- **Ketiadaan Kesadaran:** Tidak ada sesi diskusi atau tanya jawab yang menantang nalar kritis. Guru dianggap sebagai pemegang kebenaran tunggal.

4.2 Disfungsi Pengalaman Belajar

Pengalaman belajar di SMK Nusantara bersifat *Flat* (Datar). Berdasarkan Taksonomi SOLO, murid hanya berada pada level **Unistructural** atau **Multistructural** (mengenal beberapa istilah tetapi tidak tahu fungsinya dalam sistem). Level **Relational** (menghubungkan teori ke praktik) dan **Extended Abstract** (menciptakan inovasi) sama sekali tidak tersentuh.

4.3 Keterbatasan Kerangka Pelaksanaan

Teknologi digital di SMK Nusantara hanya menjadi artefak statis. Padahal, dalam Teknik Elektronika, penggunaan *Software Simulation* (seperti Proteus, Multisim, atau Tinkercad) adalah bagian dari kerangka Sibergogi yang dapat menjembatani keterbatasan alat fisik.

5. RISIKO PEDAGOGIK DAN DAMPAK SOSIO-EKONOMI

5.1 Risiko terhadap Kesiapan Kerja (Employability)

Industri saat ini membutuhkan teknisi yang bisa melakukan *troubleshooting*. Jika lulusan hanya bisa menghafal, mereka akan segera digantikan oleh mesin atau pekerja yang lebih kompeten. Hal ini meningkatkan angka pengangguran lulusan SMK.

5.2 Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Karena jarang melakukan praktik, murid tidak memiliki *sense of danger* terhadap arus listrik atau komponen panas. Risiko kecelakaan kerja meningkat drastis saat mereka berhadapan dengan alat industri yang sesungguhnya.

6. STRATEGI TRANSFORMASI DAN SOLUSI INOVATIF

6.1 Redesain Kurikulum Mikro Berbasis Proyek (PjBL)

Mengganti urutan mengajar. Alih-alih memberikan teori di awal, mulailah dengan fenomena atau alat yang rusak. Biarkan murid mencoba memperbaikinya (dengan pengawasan) untuk memicu kebutuhan akan teori.

6.2 Integrasi Sibergogi dalam Praktik

Menggunakan sistem *Blended Learning*. Murid harus lulus simulasi digital sebelum diperbolehkan merakit di papan rangkaian fisik (Breadboard). Ini adalah implementasi prinsip berkesadaran—murid harus yakin dengan logikanya sebelum mengeksekusi secara fisik.

6.3 Penguatan Peeragogi melalui "Technician Squad"

Membentuk kelompok-kelompok kecil di mana setiap anggota memiliki peran: Ketua Tim, Teknisi Rakit, Analis Data, dan Dokumentator. Ini menanamkan dimensi Kolaborasi dan Komunikasi dalam Profil Lulusan SMK.

7. RANCANGAN MODUL AJAR VOKASIONAL MENDALAM

A. Identitas Modul

- **Mata Pelajaran:** Dasar Teknik Elektronika
- **Tema Proyek:** Rancang Bangun Sistem Kontrol Lampu Otomatis Berbasis Sensor Cahaya (LDR)
- **Durasi:** 4 Pertemuan x 4 Jam Pelajaran (16 JP)

B. Tujuan Pembelajaran (Deep Learning Goal)

1. Murid mampu menganalisis hubungan arus, hambatan, dan tegangan pada rangkaian sensor (Memahami - Relational).
2. Murid mampu merakit rangkaian kontrol lampu otomatis sesuai skema industri (Mengaplikasikan).
3. Murid mampu mengevaluasi efektivitas rangkaian dan memberikan solusi perbaikan jika terjadi *error* (Merefleksikan - Extended Abstract).

C. Skenario Pembelajaran (Siklus Memahami-Mengaplikasi-Merefleksi)

Pertemuan 1: Memahami melalui Eksplorasi (Sibergogi & Peeragogi)

- **Kegiatan:** Murid mengamati video kegagalan sistem lampu jalan di kota.
- **Tugas:** Secara berkelompok, murid melakukan simulasi rangkaian sensor LDR menggunakan *Tinkercad Circuits*.
- **Prinsip:** Bermakna (dikaitkan dengan masalah kota) dan Menggembirakan (interaksi digital).

Pertemuan 2: Mengaplikasikan melalui Hands-on (Andragogi)

- **Kegiatan:** Murid merakit komponen fisik di Laboratorium Elektronika.
- **Peran Guru:** Menjadi mentor yang berkeliling memberikan pertanyaan pemantik, bukan memberikan jawaban langsung jika ada rangkaian yang mati.
- **Prinsip:** Berkesadaran (bertanggung jawab atas komponen yang digunakan).

Pertemuan 3: Troubleshooting dan Refleksi (Metakognisi)

- **Kegiatan:** Guru memberikan "tantangan kerusakan" (sengaja melepas salah satu kabel atau memberikan komponen rusak). Murid harus mendiagnosis masalahnya.
- **Tugas:** Menuliskan jurnal refleksi tentang kegagalan yang dialami dan cara mengatasinya.

Pertemuan 4: Presentasi dan Evaluasi Sejawat (Communication)

- **Kegiatan:** Demonstrasi hasil alat di depan kelas. Kelompok lain bertindak sebagai "Klien Industri" yang memberikan masukan.

8. DESAIN ASESMEN AUTENTIK DAN KOMPREHENSIF

Asesmen didesain untuk menangkap seluruh dimensi kompetensi murid, bukan sekadar angka di atas kertas.

8.1 Tabel Instrumen Asesmen

Jenis Asesmen	Teknik	Instrumen	Target Kompetensi
Asesmen Diagnostik	Kuis Pre-test	Aplikasi Quizziz	Mengetahui kesiapan awal murid (Andragogi).
Asesmen Formatif (Proses)	Observasi	Rubrik Kinerja Praktik	Kedisiplinan K3, ketepatan penyolderan, kerja sama tim.
Asesmen Sumatif (Produk)	Uji Kinerja	Rubrik Penilaian Alat	Alat berfungsi sesuai spesifikasi teknis industri.
Asesmen Reflektif	Jurnal Belajar	Portofolio Digital	Kemampuan metakognisi (menyadari proses belajar).

8.2 Contoh Rubrik Penilaian Refleksi (Metakognisi)

- **Skor 4 (Sangat Baik):** Murid mampu menjelaskan secara detail kegagalan teknis, penyebabnya secara teori, dan langkah perbaikan yang inovatif.
- **Skor 3 (Baik):** Murid mampu menjelaskan kegagalan dan perbaikannya namun kurang dalam analisis teoritis.
- **Skor 2 (Cukup):** Murid hanya menyebutkan alat berhasil atau gagal tanpa analisis mendalam.
- **Skor 1 (Kurang):** Tidak melakukan refleksi sama sekali.

9. PENGEMBANGAN PROFIL LULUSAN SMK DALAM KASUS

Melalui solusi yang ditawarkan, delapan dimensi Profil Lulusan SMK dapat diintegrasikan:

1. **Penalaran Kritis:** Melalui aktivitas *troubleshooting*.
2. **Kreativitas:** Modifikasi rangkaian dasar menjadi inovasi baru (misal: menambah *timer*).
3. **Kolaborasi:** Kerja kelompok dalam proyek bengkel.
4. **Kemandirian:** Mengambil keputusan saat pemilihan komponen.
5. **Komunikasi:** Presentasi teknis layaknya teknisi profesional kepada atasan.
6. **Kesehatan:** Penerapan standar K3 yang ketat.
7. **Keimanan:** Mensyukuri akal budi untuk menciptakan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.
8. **Kewargaan:** Memahami dampak teknologi elektronika terhadap keberlanjutan lingkungan (E-waste).

10. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI MANAJERIAL

Kesimpulan

Kasus SMK Nusantara adalah pengingat bagi para calon guru PPG bahwa "mengajar" bukan sekadar memindahkan isi buku ke otak murid. Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) adalah kunci untuk memanusiakan murid SMK dan mempersiapkan mereka menghadapi ketidakpastian dunia kerja.

Rekomendasi

1. **Bagi Guru:** Mulailah bertransformasi menjadi fasilitator. Beranikan diri untuk memberikan ruang kesalahan bagi murid, karena dari kesalahan itulah pembelajaran mendalam terjadi.
2. **Bagi Sekolah:** Sediakan akses teknologi simulator untuk mendukung kerangka Sibergogi dan pastikan alat bengkel selalu tersedia secara proporsional.
3. **Bagi Kurikulum:** Selaraskan setiap tujuan pembelajaran dengan standar SKL dan Profil Pelajar Pancasila agar pendidikan tidak kehilangan arah moral dan nasionalisme.